

## 2.3 集合的积与无交并 (1)

定义 (任意有限个集合的 Cartesian product).  $A_1, \dots, A_n$  是任意的集合, 则这  $n$  个集合的 Cartesian product 定义为:

$$\prod_{i=1}^n A_i = A_1 \times \dots \times A_n := \{(a_1, \dots, a_n) \mid \text{对 } \forall i \in \{1, \dots, n\}, \text{ 有 } a_i \in A_i\}$$

记  $(a_1, \dots, a_n) = (a_i)_{i=1}^n = (a_i)_i$ , 其中  $a_i$  称为  $(a_1, \dots, a_n)$  的第  $i$  个分量.

Lemma:  $A_1, A_2, A_3$  是任意的集合. 则集合  $A_1 \times (A_2 \times A_3)$ ,  $A_1 \times A_2 \times A_3$ ,  $(A_1 \times A_2) \times A_3$  之间有自然的——对应:

$$A_1 \times (A_2 \times A_3) \xleftrightarrow{1:1} A_1 \times A_2 \times A_3 \xleftrightarrow{1:1} (A_1 \times A_2) \times A_3$$

$\Downarrow$

$$(a_1, (a_2, a_3)) \longleftrightarrow (a_1, a_2, a_3) \longmapsto ((a_1, a_2), a_3)$$

\*精确到这些双射, 集合的积满足结合律.

Proof: 记  $f: A_1 \times A_2 \times A_3 \longrightarrow A_1 \times (A_2 \times A_3)$

$$(a_1, a_2, a_3) \longmapsto (a_1, (a_2, a_3))$$

对  $\forall (a_1, a_2, a_3), (b_1, b_2, b_3) \in A_1 \times A_2 \times A_3$ . 有:

若  $(a_1, a_2, a_3) = (b_1, b_2, b_3)$ , 则有  $a_1 = b_1$  且  $a_2 = b_2$  且  $a_3 = b_3$ .

$$\therefore a_1 = b_1 \text{ 且 } (a_2, a_3) = (b_2, b_3)$$

$$\therefore f((a_1, a_2, a_3)) = (a_1, (a_2, a_3)) = (b_1, (b_2, b_3)) = f((b_1, b_2, b_3))$$

$\therefore f$  是映射.

若  $f((a_1, a_2, a_3)) = f((b_1, b_2, b_3))$ , 则有  $(a_1, (a_2, a_3)) = (b_1, (b_2, b_3))$

$$\therefore a_1 = b_1 \text{ 且 } (a_2, a_3) = (b_2, b_3) \quad \therefore a_1 = b_1 \text{ 且 } a_2 = b_2 \text{ 且 } a_3 = b_3$$

$$\therefore (a_1, a_2, a_3) = (b_1, b_2, b_3) \quad \therefore f \text{ 是单射.}$$

显然  $f$  是满射.  $\therefore f$  是双射.

$A_1 \times A_2 \times A_3 \longrightarrow (A_1 \times A_2) \times A_3$  的双射完全类似可证.

$$\therefore A_1 \times (A_2 \times A_3) = (A_1 \times A_2) \times A_3 \quad \square$$

精确到双射意义下.

Lemma:  $A, B$  是任意集合.  $f: A \times B \longrightarrow B \times A$  则有:  $f$  是双射.  
 $(a, b) \longmapsto (b, a)$

Proof: 对  $\forall (a, b) \in A \times B$  (其中  $a \in A$  且  $b \in B$ ).

$$\therefore f(a, b) = (b, a) \in B \times A \quad \text{原式}$$

$$\therefore f(A \times B) \subseteq B \times A.$$

对  $\forall (a, b), (\alpha, \beta) \in A \times B$ . (其中  $a \in A, b \in B, \alpha \in A, \beta \in B$ )

若  $(a, b) = (\alpha, \beta)$ . 则有:  $(b, a) = (\beta, \alpha)$

$$\therefore f(a, b) = (b, a) = (\beta, \alpha) = f(\alpha, \beta) \quad \therefore f \text{ 是映射.}$$

若  $f(a, b) = f(\alpha, \beta)$ , 则有:  $(b, a) = (\beta, \alpha)$

$$\therefore (a, b) = (\alpha, \beta) \quad \therefore f \text{ 是单射.}$$

对  $\forall (b, a) \in B \times A$  (其中  $b \in B, a \in A$ ). 有:  $(a, b) \in A \times B$

$$\therefore f(a, b) = (b, a) \quad \therefore f \text{ 是满射.}$$

$\therefore f$  是双射.  $\square$



定义 (任意一族集合的 Cartesian product).  $(A_i)_{i \in I}$  是任意一族集合 (容许重复), 定义这一族集合的 Cartesian product 为:

$$\prod_{i \in I} A_i := \left\{ \text{映射 } f: I \longrightarrow \bigcup_{i \in I} A_i \mid \forall i \in I, f(i) \in A_i \right\}$$

Remark: 若  $A_1, \dots, A_n$  是任意的 ~~一族~~ 有限个集合,  $I = \{1, 2, \dots, n\}$ . 按照上述定义,

$$\prod_{i=1}^n A_i = \left\{ \text{映射 } f: \{1, 2, \dots, n\} \longrightarrow \bigcup_{i=1}^n A_i \mid \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, f(i) \in A_i \right\}$$

$$= \left\{ (f(1), f(2), \dots, f(n)) \mid f(1) \in A_1, f(2) \in A_2, \dots, f(n) \in A_n \right\}$$

$$= \left\{ (a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_n \in A_n \right\}$$

$$\prod_{i \in I} A_i \text{ 的元素可以表示为 } \prod_{i \in I} A_i = \left\{ (a_i)_{i \in I} \mid \text{对 } \forall i \in I, a_i \in A_i \right\}$$

定义 (第  $i$  个投影映射) 对  $\forall i \in I$ , 第  $i$  个投影映射  $p_i$  定义为:

$$p_i: \prod_{j \in I} A_j \longrightarrow A_i$$

$$(a_j)_{j \in I} \longmapsto a_i$$

定理: 选择公理  $\Leftrightarrow$  任意一族非空集的积仍然非空.

Proof:  $(\Rightarrow)$ :  $(A_i)_{i \in I}$  是任意一族非空集合 (即: 对  $\forall i \in I, A_i \neq \emptyset$ )

$$\text{定义映射 } h: I \longrightarrow \underbrace{\{A_i \mid i \in I\}}_{\{A_j \mid j \in I\}} \\ i \longmapsto A_i$$

对  $\forall i \in I$ ,  $h(i) = A_i \in \{A_j | j \in I\}$   $\therefore h(I) \subseteq \{A_j | j \in I\}$

对  $\forall i_1, i_2 \in I$ . 若  $i_1 = i_2$ , 则有:  $h(i_1) = A_{i_1} = A_{i_2} = h(i_2)$

$\therefore h$  是映射.

已知  $\bigcup_{j \in I} A_j = \bigcup \{A_j | j \in I\}$

$\therefore$  集合  $\{A_j | j \in I\}$  的每个元素都是非空集  $\therefore$  由选择公理, 存在函数

$g: \{A_j | j \in I\} \longrightarrow \bigcup \{A_j | j \in I\} = \bigcup_{j \in I} A_j$  使得:

对  $\forall j \in I$ , 有:  $g(A_j) \in A_j$ .

~~令~~ 令  $f = g \circ h$ ,  $f$  是  $I \longrightarrow \bigcup_{j \in I} A_j$  的映射, 且对  $\forall i \in I$ , 有:

$$f(i) = (g \circ h)(i) = g(h(i)) = g(A_i) \in A_i$$

$\therefore f$  是  $I \longrightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$  的映射, 且对  $\forall i \in I$ , 有:  $f(i) \in A_i$

$$\therefore f \in \prod_{i \in I} A_i \quad \therefore \prod_{i \in I} A_i \neq \emptyset$$

( $\Leftarrow$ ): 设集合  $A$  的每个元素都是非空集. 则存在指标集  $I$ , 使得:  $A = \{A_i | i \in I\}$ .

(其中对  $\forall i \in I$ ,  $A_i \neq \emptyset$ ). (Remark: 指标集  $I$  的存在性, 我们默认之).

定义映射  $h: \{A_j | j \in I\} \longrightarrow I$

$$A_j \longmapsto j$$

我们默认指标集  $I$  的存在, 也默认映射  $h$  是双射, 即存在从集合  $\{A_j | j \in I\}$  到集合  $I$  的双射  $h$ .



$\therefore (A_i)_{i \in I}$  是一族非空集合

$$\therefore \prod_{i \in I} A_i \neq \emptyset \quad \therefore \exists f \in \prod_{i \in I} A_i$$

$\therefore f$  是  $I \longrightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$  的映射, 满足对  $\forall i \in I$ , 有  $f(i) \in A_i$ .

$$\therefore A = \{A_i \mid i \in I\} \quad \therefore \bigcup A = \bigcup \{A_i \mid i \in I\} = \bigcup_{i \in I} A_i$$

$\therefore h$  是  $A \longrightarrow I$  的双射,  $f$  是  $I \longrightarrow \bigcup A$  的映射.

$\therefore f \circ h$  是  $A \longrightarrow \bigcup A$  的映射. 令  $g = f \circ h$ .

$\therefore g$  是  $A \longrightarrow \bigcup A$  的映射. 且对  $\forall A_i \in A$  (其中  $i \in I$ ), 有:

$$g(A_i) = (f \circ h)(A_i) = f(h(A_i)) = f(i) \in A_i$$

$\therefore$  选择公理得证.  $\square$

Remark: ( $\Leftarrow$ ) 方向的证明, 关键点是要默认双射  $h$  的存在性. 这个问题是否严谨?  
以后再考虑.